

数値計算法 第 15 回 演習課題

濱本 雄治 *

2026 年 7 月 27 日

問 1 ある金属の電気抵抗 R を温度 T の関数として測定した結果を表 1 に示す。電気抵抗の温度依存性を一次多項式 $R(T) = R_0(1 + \alpha T)$ で近似したとき、最小二乗法により R_0 と α を決定せよ。

表 1 ある金属の電気抵抗の温度依存性

温度 T ($^{\circ}\text{C}$)	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140
抵抗 R (Ω)	140.0	145.6	150.4	155.8	160.9	166.0	170.5	176.7	181.0	186.9	191.0

問 2 補間多項式について以下の問いに答えよ。

- (a) Lagrange 補間により、4 点 $(0, 1), (1, 1), (2, 2), (4, 5)$ を通過する 3 次多項式を求めよ。
- (b) Newton 補間により、(a) の 4 点を通過する 3 次多項式を求めよ。ただし差分表を作成すること。
- (c) 正接関数 $\tan \theta$ の値が表 2 のように与えられているとき、関数 $y = \tan^{-1} x$ 上の 3 点 $(0.84, 0.7), (1.03, 0.8), (1.26, 0.9)$ の逆補間から円周率 $\pi = 4 \tan^{-1} 1$ の近似値を有効数字 3 桁で求めよ。

表 2 $\tan \theta$ の数表

θ	...	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	...
$\tan \theta$	...	0.68	0.84	1.03	1.26	1.56	...

問 3 台形公式を用いて次の 3 つの積分を数値的に求める:

$$(1) S = \int_0^1 x^2 dx \qquad (2) S = \int_1^2 \frac{dx}{x^2} \qquad (3) S = \int_0^{\pi/2} \sin \theta d\theta$$

全積分区間の幅 h_0 を 2^k 等分した台形積分を $S_0(h_0/2^k)$ と表すとき、それぞれ以下の問いに答えよ。

- (a) 台形公式の漸増計算により、 $S_0(h_0), S_0(h_0/2), S_0(h_0/4)$ を求めよ。
- (b) 刻み幅が $h = h_0/2^k$ のとき、 S_0 から $\mathcal{O}(h^2)$ の誤差を消去すると

$$S_1(h_0/2^k) = \frac{4S_0(h_0/2^{k+1}) - S_0(h_0/2^k)}{3}$$

が得られる。(a) の結果から、 $S_1(h_0), S_1(h_0/2)$ を計算せよ。

* 居室: 情報工学部棟 2111, email: hamamoto@c.oka-pu.ac.jp

(c) さらに S_1 から $\mathcal{O}(h^4)$ の誤差を消去すると

$$S_2(h_0/2^k) = \frac{16S_1(h_0/2^{k+1}) - S_1(h_0/2^k)}{15}$$

が得られる。(b) の結果から、 $S_2(h_0)$ を計算せよ。